



AstroGalaxy

App de Retos Ambientales con Conciencia Galáctica

 Retos Verificables ·  NFT Badges ·  Gamificación Ambiental

WHITE PAPER

Versión 1.0 | 2025

Categoría: ClimaTech / EdTech / Blockchain / Gamificación Ambiental

Audiencia: Inversores, Instituciones Educativas, Ministerios de Educación y Medio Ambiente

1. Resumen Ejecutivo

La crisis ambiental es urgente: el planeta enfrenta niveles récord de contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático, mientras las nuevas generaciones carecen de herramientas motivadoras para convertirse en agentes de cambio activo. La educación ambiental tradicional sigue siendo pasiva, desconectada de la realidad cotidiana del estudiante y sin mecanismos de medición de impacto real.

AstroGalaxy es una aplicación móvil y web que convierte la acción ambiental en una misión cósmica. Los estudiantes de escuela completan retos ambientales verificables en su entorno (plantar árboles, reducir residuos, reciclar, ahorrar agua), desbloquean niveles galácticos y obtienen recompensas y insignias NFT en la blockchain de Polygon como constancia inmutable de su impacto.

La plataforma integra verificación mediante inteligencia artificial (análisis de fotos), blockchain (Polygon), gamificación adaptativa y reportes de impacto ambiental medible. El impacto esperado es cultivar conciencia ambiental activa en más de 200.000 estudiantes en los primeros tres años, generando acciones verificables y cuantificables en favor del planeta.

2. El Problema

2.1 Descripción del Problema

El mundo enfrenta una triple crisis ambiental sin precedentes: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación por plásticos y residuos. A pesar de que la ciencia es clara sobre la urgencia, la generación de niños y jóvenes que heredará este planeta recibe educación ambiental fragmentada, abstracta y mayoritariamente pasiva. Saber que el cambio climático existe no se traduce en acción. La brecha entre conocimiento y comportamiento ambiental sigue siendo el mayor obstáculo para la transformación real.

Paralelamente, las instituciones educativas no cuentan con herramientas que conviertan la sensibilización ambiental en hábitos verificables y medibles. Los programas de educación ambiental son ocasionales, no gamificados, y carecen de un sistema de incentivos que motive la acción sostenida en el tiempo.

2.2 A Quién Afecta

- Estudiantes de primaria y secundaria (6-16 años): receptores pasivos de información ambiental sin mecanismos de acción concreta.
- Docentes: sin herramientas para medir el impacto de las actividades ambientales de sus alumnos.
- Instituciones educativas: sin manera de reportar y visibilizar sus acciones de responsabilidad ambiental.
- Comunidades locales: afectadas por la falta de conciencia ambiental en generaciones jóvenes.
- El planeta: que necesita urgentemente millones de pequeñas acciones cotidianas colectivas.

2.3 Estadísticas Reales

Indicador	Dato	Fuente
Temperatura global sobre nivel pre-industrial	+1.1 °C (récord 2023)	WMO, 2023
Residuos plásticos en océanos (anuales)	8 millones de toneladas	PNUMA, 2023
Jóvenes con ansiedad climática (16-25 años)	59 % a nivel global	Lancet, 2021
Niños en LAC sin acceso a educación ambiental formal	~68 %	UNESCO, 2022
Tiempo diario en smartphones (10-15 años LAC)	5.8 horas promedio	GSMA, 2023
Reducción de emisiones posible si se cambian hábitos individuales	hasta 25 %	IPCC, 2022

2.4 Investigación Propia: Encuestas y Entrevistas

El equipo de AstroGalaxy realizó una investigación de campo con 150 encuestas a estudiantes de entre 7 y 15 años en escuelas públicas y privadas de Quito, y entrevistas a profundidad con 18 docentes de ciencias naturales y educación ambiental.

Hallazgos clave — Encuestas (n = 150 estudiantes):

- 89 % afirmó preocuparse por el medio ambiente, pero solo el 23 % realiza alguna acción concreta regularmente.
- 78 % indicó que le gustaría participar en retos ambientales si obtuviera recompensas o reconocimientos.
- 82 % usa un smartphone diariamente y conoce aplicaciones de juego o retos.
- Solo el 11 % conoce una aplicación específica de educación ambiental.

Hallazgos clave — Entrevistas (n = 18 docentes):

- El 94 % considera que sus alumnos tienen buena disposición hacia el tema ambiental, pero falta motivación sostenida.
- El 89 % no cuenta con herramientas digitales para medir el impacto de las actividades ambientales del aula.
- El 83 % estaría dispuesto a integrar AstroGalaxy al currículo si incluye verificación real y reportes docentes.

2.5 Análisis de Resultados

Los datos revelan una paradoja: los estudiantes se preocupan por el medio ambiente (89 %) pero casi ninguno actúa de forma regular (23 %). Esto confirma que el problema no es de conocimiento sino de motivación y de falta de canales de acción accesibles y gratificantes. La alta penetración de smartphones y el interés en recompensas digitales representan la oportunidad perfecta para cerrar esta brecha mediante gamificación ambiental.

2.6 Por Qué las Soluciones Actuales No Son Suficientes

- Programas gubernamentales (Día del Árbol, campañas escolares): puntuales, sin seguimiento ni gamificación.
- Apps de conciencia ambiental (Plant Nanny, Ecosia): no orientadas a niños ni a educación formal.
- Libros de texto de ciencias naturales: contenido pasivo sin mecanismo de acción verificable.
- Redes sociales con retos virales (#TrashTag): no estructurados, no verificados, sin currículo.

Ninguna solución existente combina retos ambientales verificables + gamificación por niveles + recompensas reales + NFT badges + integración curricular en una sola app diseñada para escolares.

3. Nuestra Solución: AstroGalaxy

3.1 ¿Qué Hace AstroGalaxy?

AstroGalaxy convierte a cada estudiante en un explorador interestelar cuya nave y galaxia crecen en la medida en que completa retos ambientales reales en su entorno cotidiano. Los retos son verificables (el alumno sube evidencia fotográfica o de video), progresivos por nivel de dificultad, y están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al acumular puntos de impacto, el estudiante desbloquea nuevos niveles galácticos y recibe recompensas físicas o digitales e insignias NFT verificables en blockchain.

3.2 Sistema de Niveles Galácticos

 Nivel 1 Planeta Tierra 5 retos básicos	 Nivel 2 Luna Verde 15 retos + foto	 Nivel 3 Sistema Solar 30 retos verificados	 Nivel 4 AstroGalaxy 50+ retos + NFT Badge
---	---	---	--

3.3 Tipos de Retos Verificables

Categoría	Ejemplo de Reto	Verificación	Puntos XP
-----------	-----------------	--------------	-----------

Residuos	Recolectar basura en 100 m² de parque	Foto antes/después + geolocalización	150 XP
Agua	Reducir ducha a 5 min por 7 días	Registro diario + foto del medidor	100 XP
Biodiversidad	Plantar un árbol nativo y cuidarlo 30 días	Foto semanal verificada por IA	200 XP
Energía	Apagar luces y enchufes 14 días consecutivos	Checklist + foto del panel	120 XP
Consumo	No usar plásticos de un solo uso por 1 semana	Diario fotográfico	130 XP
Comunidad	Dictar taller ambiental a 5 personas	Video de 2 min + lista participantes	250 XP

3.4 Sistema de Verificación

La autenticidad de los retos es el corazón del sistema. AstroGalaxy utiliza un proceso de verificación en dos capas:

- Capa 1 — IA Visual: El modelo de visión artificial (Google Vision AI) analiza automáticamente las fotos y videos subidos para validar que correspondan al reto (p.ej. detectar vegetación, bolsas de basura, presencia humana en contexto).
- Capa 2 — Validación Docente: El profesor recibe una notificación para revisar y aprobar los retos de mayor puntaje antes de acreditar el NFT badge.
- Geolocalización opcional: Para retos al aire libre, se registra la coordenada GPS del momento de la evidencia.

3.5 Para Quién Fue Creado

- Estudiantes de 6 a 16 años en instituciones de educación básica y bachillerato.
- Docentes de ciencias naturales, educación ambiental y ética.
- Instituciones educativas que buscan medir y comunicar su impacto ambiental.
- Familias comprometidas con la formación de hábitos sostenibles desde el hogar.

3.6 Flujo del Usuario

Paso	Acción	Resultado en App
1. Registro	Crea cuenta con código de institución	Avatar astronauta personalizado
2. Mapa Galáctico	Elige planeta/nivel activo	Visualiza retos disponibles por nivel
3. Reto Activo	Acepta el reto y lee instrucciones	Cronómetro y guía de evidencias

4. Evidencia	Sube foto/video del reto completado	IA analiza y valida en tiempo real
5. Aprobación	Docente confirma los retos premium	XP acreditados al perfil
6. Nivel	Acumula XP suficiente	Planeta desbloqueado + animación cósmica
7. Recompensa	Hitos especiales (50, 100, 200 XP)	Badge NFT acuñado en Polygon
8. Portafolio	Colección de badges e impacto	Resumen de CO ₂ ahorrado, árboles, litros de agua

3.7 Experiencia del Usuario

La interfaz de AstroGalaxy fue diseñada bajo el concepto de 'exploración cósmica ambiental'. El estudiante viaja por un sistema solar donde cada planeta representa una categoría ambiental (Planeta Agua, Planeta Bosque, Planeta Energía, Planeta Residuos). La progresión visual de la galaxia personal del estudiante crece y se ilumina con cada reto completado, creando un sentido tangible de impacto acumulado.

Las notificaciones están calibradas para no generar fatiga: máximo dos recordatorios diarios, siempre con tono de aventura galáctica. El tiempo estimado por reto varía entre 10 minutos (retos diarios) y 30 días (retos de impacto sostenido).

3.8 Propuesta de Valor

Para el Estudiante	Convierte acciones ambientales reales en una aventura cósmica con recompensas verificables y badges NFT coleccionables.
Para el Docente	Dashboard de seguimiento por alumno, aprobación de retos y reportes de impacto ambiental del grupo.
Para la Institución	Visibilidad de su compromiso ambiental con métricas reales: toneladas de basura recogida, árboles plantados, litros de agua ahorrados.
Para la Familia	Participación en retos familiares y seguimiento del progreso ambiental de sus hijos.
Para el Planeta	Millones de micro-acciones verificadas con impacto ambiental cuantificado en tiempo real.

4. Arquitectura Tecnológica

4.1 Stack Tecnológico

Frontend Web	React.js + TailwindCSS (panel docente e institucional)
App Móvil	Flutter (iOS y Android — código unificado)
Backend / API	Node.js + Express.js — REST API + WebSockets
Base de Datos Principal	PostgreSQL (usuarios, retos, progreso, escuelas)
Base de Datos Tiempo Real	Firebase Firestore (rankings, notificaciones en vivo)
Almacenamiento Evidencias	AWS S3 (fotos, videos de retos)
CDN y Hosting	AWS CloudFront + EC2 (escalabilidad automática)
Autenticación	Auth0 — SSO, OAuth 2.0, cuentas de menores con COPPA
Mapas y Geolocalización	Google Maps Platform API

4.2 Inteligencia Artificial

- Google Vision AI (Cloud Vision API): Análisis de imágenes para verificación automática de retos. Detecta objetos (árboles, bolsas de basura, agua, plantas), escenas y contextos relevantes para cada tipo de reto con una precisión superior al 91 %.
- OpenAI GPT-4o: Generación de retroalimentación personalizada para el estudiante tras cada reto ('¡Excelente! Plantaste un árbol nativo que absorberá X kg de CO₂ en 10 años'), narrativa cósmica adaptativa y recomendación de siguiente reto según perfil.
- Modelo propio de Gamificación Adaptativa: Algoritmo en Python (scikit-learn) que ajusta la dificultad y frecuencia de los retos según el historial de completitud, evitando abandono por dificultad excesiva o aburrimiento por facilidad.

4.3 APIs e Integraciones

- Google Cloud Vision API: Verificación automática de evidencias fotográficas.
- OpenAI API (GPT-4o): Retroalimentación narrativa y recomendaciones adaptativas.
- Polygon Blockchain RPC API: Acuñación de NFT badges (ERC-1155).
- Google Maps Platform API: Geolocalización de retos al aire libre.
- Firebase Cloud Messaging: Notificaciones push a estudiantes y docentes.
- Stripe API: Procesamiento de pagos de suscripciones institucionales.
- Google Classroom API: Sincronización de grupos y asignación de retos desde el aula.
- Carbon Interface API: Cálculo del CO₂ equivalente ahorrado por cada tipo de reto.

4.4 Blockchain — NFT Badges

Las insignias de AstroGalaxy son tokens NFT bajo el estándar ERC-1155 en la red Polygon, elegida por su bajo costo de emisión (<0.001 USD por transacción) y su compromiso con la sostenibilidad (Proof of Stake, 99.95 % menos energía que Ethereum PoW). Los metadatos de

cada badge incluyen: nombre del logro, categoría ambiental, número de retos completados, institución educativa, impacto ambiental estimado y fecha de emisión.

Infraestructura blockchain:

- Smart Contracts: Solidity + OpenZeppelin ERC-1155
- Metadata descentralizada: IPFS mediante Pinata Cloud (inmutable e irrevocable)
- Wallet estudiantil: Magic.link (autenticación por email, sin llave privada visible para el menor)
- Explorador de badges: Página pública donde familias y docentes pueden verificar los logros on-chain

4.5 Diagrama de Arquitectura



5. Impacto y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 13 — Acción por el Clima (Principal)

¿Cómo AstroGalaxy impacta directamente el ODS 13?

AstroGalaxy aborda de manera directa la meta 13.3 del ODS 13: 'Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático'. La plataforma no se limita a informar sobre el cambio climático, sino que convierte a niños y jóvenes en agentes de acción climática verificable: plantan árboles, reducen su huella de carbono, eliminan plásticos de su entorno y educan a sus comunidades. Cada reto completado genera un dato cuantificado de impacto (kg de CO₂ ahorrado, litros de agua preservados, m² de espacios limpios) reportado en tiempo real a través del dashboard institucional. Con 200.000 usuarios activos en el año 3, AstroGalaxy proyecta la verificación de más de 4 millones de micro-acciones climáticas, equivalentes a más de 50.000 toneladas de CO₂ no emitido (basado en promedios IPCC, 2022).

ODS Complementarios

ODS 4 — Educación de Calidad	Gamificación alineada al currículo escolar que fomenta el aprendizaje activo y sostenido.
ODS 3 — Salud y Bienestar	Los retos promueven tiempo al aire libre, reducción de contaminantes y hábitos saludables.
ODS 6 — Agua Limpia	Retos específicos de ahorro y cuidado del agua con métricas de litros preservados.
ODS 15 — Vida de Ecosistemas Terrestres	Retos de biodiversidad: siembra de árboles nativos, cuidado de espacios verdes, compostaje.
ODS 12 — Producción y Consumo Responsables	Retos de reducción de plásticos, reciclaje y consumo consciente.
ODS 10 — Reducción de Desigualdades	Modelo freemium con acceso gratuito para escuelas públicas de zonas vulnerables.

6. Modelo de Negocio

6.1 Segmentos de Clientes

- Instituciones educativas privadas (B2B): principal fuente de ingresos recurrentes.
- Ministerios de Educación y Medio Ambiente (B2G): licencias masivas para escuelas públicas.
- Empresas con programas de RSE/ESG (Corporate): financiamiento de acceso gratuito en zonas vulnerables a cambio de visibilidad de impacto.
- Familias individuales (B2C): plan premium para uso en el hogar.

6.2 Planes y Precios

Plan	Precio	Usuarios	Incluye
Free Escolar	USD 0	Hasta 30 alumnos	10 retos/mes, 3 badges básicos, sin verificación IA
Institución Básica	USD 149/mes	Hasta 150 alumnos	Retos ilimitados, verificación IA, dashboard docente
Institución Pro	USD 349/mes	Alumnos ilimitados	API personalizada, reportes de impacto, soporte prioritario
Familia Premium	USD 3.99/mes	Hasta 3 hijos	Todos los retos, badges NFT, modo familiar

Gobierno / ONG	A negociar	Masivo	Currículo personalizado, reportes oficiales de impacto
----------------	------------	--------	--

6.3 Costos Estimados (Año 1)

- Desarrollo app Flutter + backend: USD 65.000
- Infraestructura AWS + Firebase (año 1): USD 20.000
- Diseño UX/UI y contenido de retos: USD 15.000
- Integración APIs (Vision AI, GPT-4o, Polygon): USD 8.000
- Legal, smart contracts y auditoría blockchain: USD 7.000
- Marketing y adquisición de primeras escuelas piloto: USD 12.000
- Total inversión inicial estimada: USD 127.000

6.4 Proyección Financiera (3 años)

Año	Instituciones	Usuarios Activos	Ingresos Estimados	Punto de Equilibrio
Año 1	20	4.000	USD 55.000	No (inversión)
Año 2	90	25.000	USD 280.000	Q3 Año 2
Año 3	320	200.000	USD 1.100.000	Sí (rentable)

7. Investigación de Mercado

7.1 Tamaño del Mercado

El mercado global de ClimaTech alcanzó USD 18.4 mil millones en 2023 y se proyecta que supere los USD 47 mil millones para 2030 (MarketsandMarkets, 2023). El segmento de EdTech ambiental y de sostenibilidad es aún emergente pero de acelerado crecimiento: impulsado por el compromiso ESG corporativo, los marcos curriculares de ODS en más de 80 países y la creciente demanda de herramientas medibles de impacto. Solo en América Latina, más de 80 millones de niños en edad escolar son el mercado potencial directo de AstroGalaxy (UNESCO, 2022).

7.2 Análisis de Competencia

Competidor	Retos Verificables	Gamificación	NFT Badges	Currículo LAC	Para Niños
------------	--------------------	--------------	------------	---------------	------------

WWF Together	No	Baja	No	No	Parcial
Ecosia (app)	No	Mínima	No	No	No
Plant-for-the-Planet	Parcial	Baja	No	No	Sí
GreenSchools	Sí	Media	No	Parcial	Sí
AstroGalaxy	Sí (IA)	Alta	Sí	Sí	Sí

7.3 Ventajas Diferenciales

- Única app que combina retos ambientales verificados por IA + niveles galácticos + NFT badges para escolares.
- Sistema de verificación fotográfica con inteligencia artificial: ningún competidor tiene esto en el segmento escolar.
- Dashboard institucional con métricas de impacto ambiental cuantificado (CO₂, agua, residuos).
- Currículo alineado a los estándares educativos latinoamericanos.
- Modelo freemium que elimina la barrera económica de entrada para escuelas públicas.

7.4 Oportunidad del Mercado

El momento es estratégico: la COP28 (2023) reforzó el compromiso global con la educación climática, los ministerios de educación de la región incorporan los ODS en sus currículos y las empresas destinan crecientes presupuestos de RSE a iniciativas medibles. AstroGalaxy es la herramienta que convierte esos compromisos en datos verificables y en la formación de la generación que gestionará el planeta en 2050.

8. Desarrollo y Aprendizaje del Equipo

8.1 Avances Realizados

1. Investigación de campo: 150 encuestas a estudiantes y 18 entrevistas a docentes completadas.
2. Definición y diseño de 30 retos ambientales iniciales en 6 categorías.
3. Wireframes de baja fidelidad del flujo principal validados con 12 estudiantes.
4. Prototipo Figma de alta fidelidad del mapa galáctico y pantalla de retos.
5. Smart contract ERC-1155 desplegado en Polygon Mumbai Testnet con 5 tipos de badges.
6. Integración piloto de Google Vision AI con precisión del 88 % en validación de fotos de retos.
7. Acuerdo de piloto confirmado con 2 escuelas en Quito (230 estudiantes).

8.2 Dificultades Encontradas

- Precisión de la IA visual en condiciones de baja luz o fotos de baja resolución: se resolvió con guías visuales dentro de la app.
- Diseño de retos que sean verificables sin generar carga excesiva en el docente.
- Equilibrio entre el entretenimiento y la rigurosidad ambiental de los retos.
- Incorporación de cuentas para menores de edad con protección de datos (COPPA/LGPD) en la integración blockchain.

8.3 Cambios Realizados

- Se adoptó Magic.link para wallets custodial gestionadas por el tutor/docente, eliminando la fricción técnica.
- Se rediseñó el sistema de verificación para incluir una capa docente opcional, no obligatoria.
- Se simplificó el onboarding a 3 pasos (antes eran 7) tras pruebas de usabilidad.
- Se agregó un módulo de 'retos familiares' tras feedback de padres durante las encuestas.

8.4 Aprendizajes del Equipo

El mayor aprendizaje fue que la verificación es el factor diferenciador y también el mayor reto técnico. Los niños son creativos: intentaron 'hacer trampa' en la fase de prueba (p.ej. fotos antiguas de internet). Esto nos llevó a diseñar un sistema de metadatos de imagen (fecha, ubicación EXIF) y detección de duplicados que fortalece la integridad del sistema. También aprendimos que el lenguaje importa: los retos con narrativa cósmica tuvieron un 34 % más de completitud que los formulados en lenguaje técnico.

9. Validación con el Usuario

9.1 Pruebas Realizadas

- Sesión de usabilidad 1: 18 estudiantes (8-11 años) con prototipo Figma — 50 min.
- Sesión de usabilidad 2: 14 estudiantes (12-15 años) con MVP funcional — 45 min.
- Piloto de reto real: 35 estudiantes completaron el reto 'Limpieza de parque' con subida de foto — evaluación de verificación IA.
- Grupo focal docente: 8 profesores evaluaron el dashboard y el sistema de aprobación de retos — 80 min.

9.2 Feedback Recibido

Estudiantes (citas textuales de sesiones):

"Me gustó que mi galaxia se hacía más grande cuando plantaba cosas." (Alumna, 9 años)
"¿Cuándo puedo tener mi badge espacial? Quiero mostrárselo a mi abuela." (Alumno, 11 años)
"El reto de no usar plástico fue difícil pero mis papás me ayudaron." (Alumna, 13 años)
"Pensé que era solo un juego pero en verdad limpié el parque de mi casa." (Alumno, 10 años)

Docentes (síntesis del grupo focal):

El 100 % valoró positivamente el dashboard de seguimiento. Solicitaron la opción de asignar retos específicos como tarea curricular. El 88 % consideró que el sistema de verificación por IA es suficientemente robusto. Todos solicitaron un reporte exportable en PDF para presentar al consejo directivo.

9.3 Resultados de la Validación

Métrica	Resultado AstroGalaxy	Referencia / Benchmark
System Usability Scale (SUS)	81 / 100 (Excelente)	68 / 100 (promedio apps educativas)
Tasa de completitud del reto piloto	86 %	60 % (benchmark gamificación)
Net Promoter Score (NPS)	+61	+35 (promedio EdTech ambiental)
Precisión verificación IA (piloto)	88 %	> 85 % (objetivo del equipo)
Tiempo promedio por sesión	24 min	15 min (objetivo mínimo)
Retención semana 1 → semana 2	76 %	55 % (apps de hábitos)

9.4 Mejoras Sugeridas e Incorporadas al Roadmap

- Modo multijugador: competencia ambiental entre cursos o escuelas — roadmap Q2 2025.
- Exportación de reportes de impacto en PDF para presentaciones institucionales — Q1 2025.
- Módulo de asignación de retos por docente como actividad curricular — Q1 2025.
- Modo accesibilidad: alto contraste, lectura de voz para estudiantes con discapacidad visual — Q3 2025.
- Integración con medidores inteligentes de agua y energía para verificación automática — roadmap 2026.

Referencias

Formato APA 7.ª edición

Google Cloud. (2024). Cloud Vision AI — Image recognition and analysis. <https://cloud.google.com/vision>

GSMA Intelligence. (2023). The mobile economy Latin America 2023. GSMA. <https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/>

IPCC. (2022). Sixth assessment report: Mitigation of climate change (AR6 WGIII). Intergovernmental Panel on Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>

Lancet. (2021). Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: A global survey. The Lancet Planetary Health, 5(12), e863–e873. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(21\)00278-3](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00278-3)

MarketsandMarkets. (2023). Climate tech market — Global forecast to 2030. <https://www.marketsandmarkets.com/>

OpenAI. (2024). GPT-4o system card. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>

Polygon Technology. (2024). Polygon PoS network overview. <https://polygon.technology/>

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2023). Turning off the tap: How the world can end plastic pollution and create a circular economy. <https://www.unep.org/>

UNESCO. (2022). Education for sustainable development: A roadmap. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development>

World Meteorological Organization (WMO). (2023). State of the global climate 2023. <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023>

AstroGalaxy · Quito, Ecuador · contacto@astrogalaxy.app · www.astrogalaxy.app

Documento confidencial — prohibida su reproducción sin autorización expresa. 